LERNZIELBUCH

Chemie: gezielte aktuelle Beschreibungs- und Kontextprüfung

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

Zur Gliederung

Gliederung

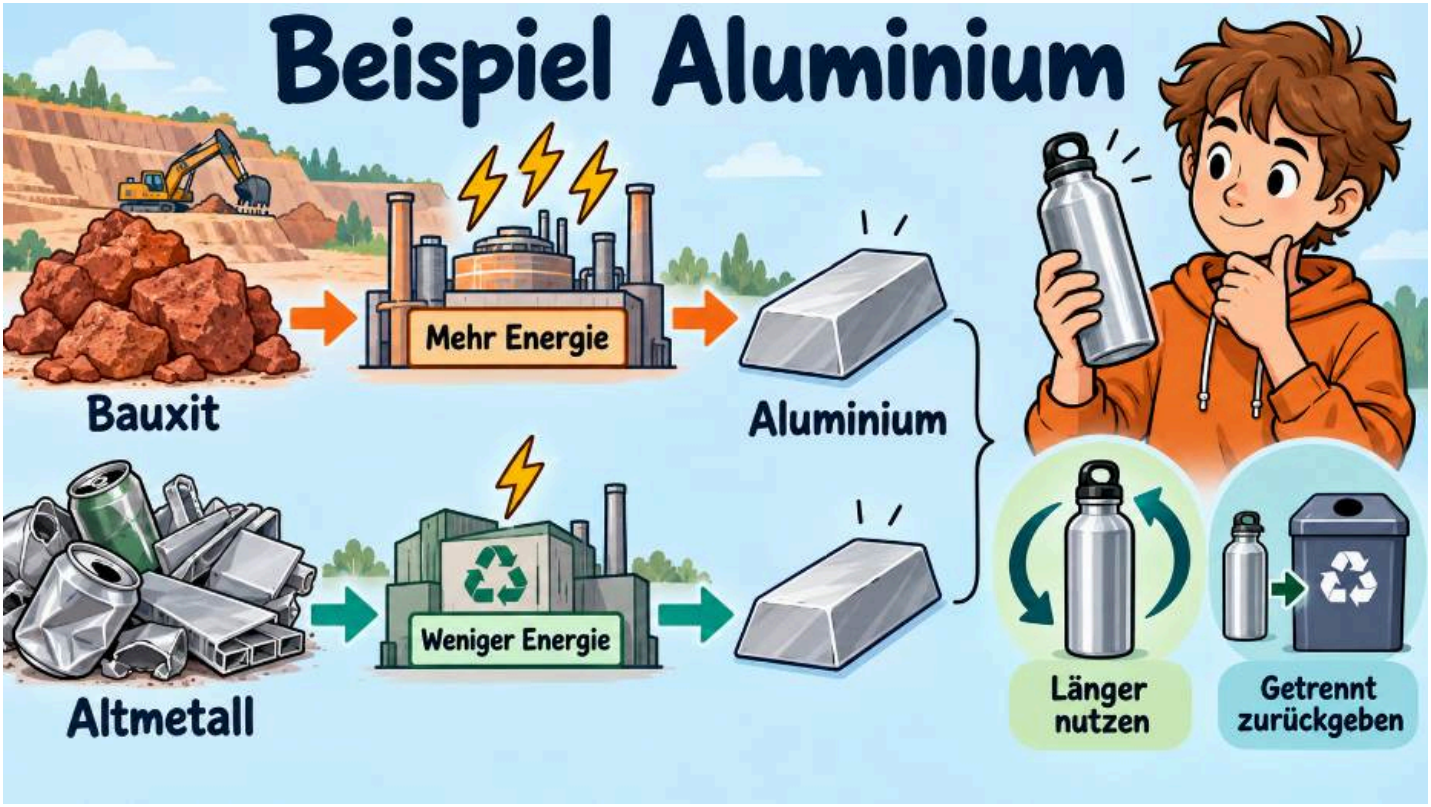
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Metallrecycling für Konsum- und Entsorgungsentscheidungen nutzen

Lernziel-ID `b7ae47da-6afa-5651-977a-3139af7d6eab`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung des Metallrecyclings für Ressourcenschonung und Energieeinsparung beschreiben und auf dieser Grundlage das eigene Konsum- und Entsorgungsverhalten begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Metallrecycling für Konsum- und Entsorgungsentscheidungen nutzen `ee494d08-9514-54f2-ac5e-eebc20ca8725`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

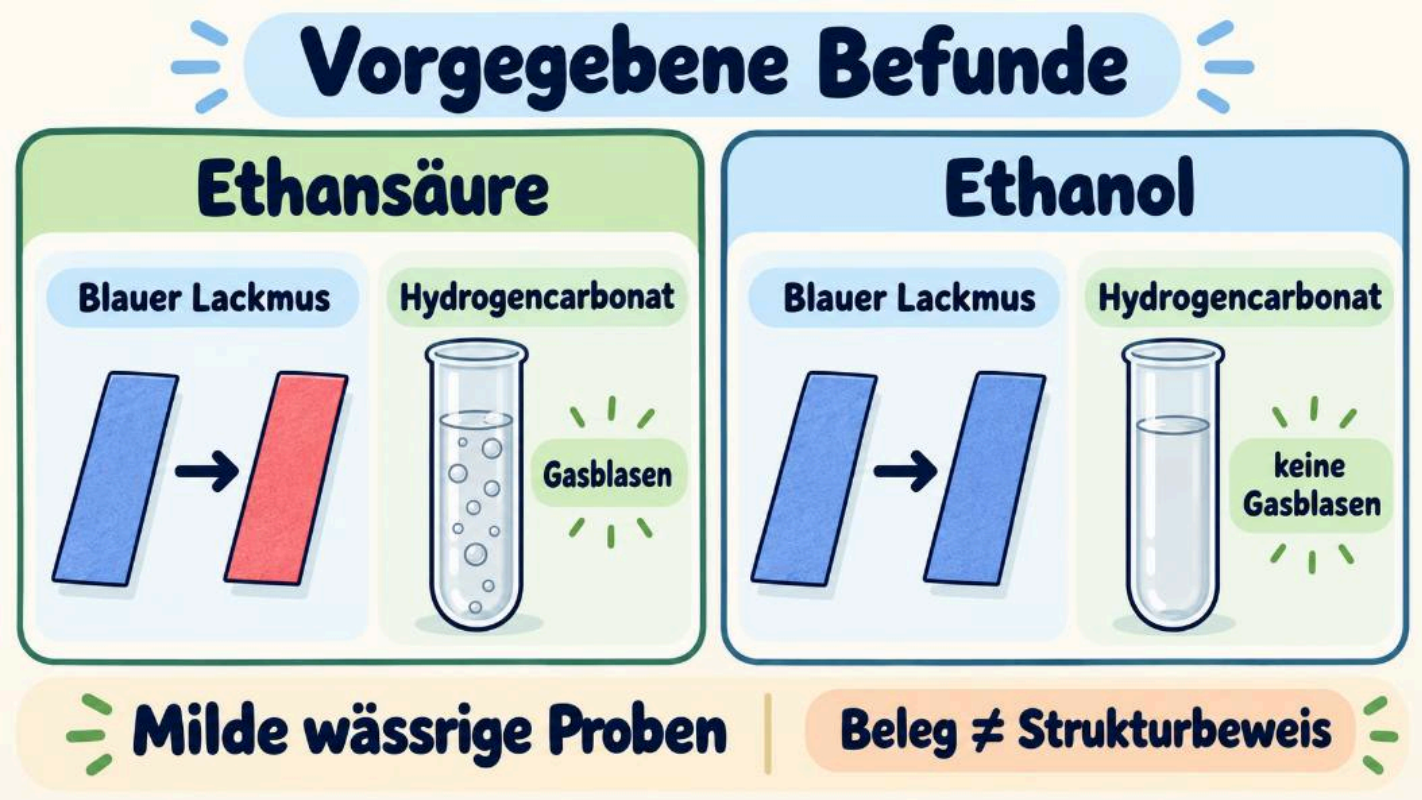
Ziel-Fingerprint
`sha256:06d14ad626d5f1c25a50d3c237e0aafb9dd24efd3f75a0c9bb2411112b7c9132`

Feedback zu diesem Lernziel

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen

Lernziel-ID dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den sauren Charakter strukturell bekannter Carbonsäuren anhand vorgegebener Indikator- und Reaktionsbeobachtungen mit geeigneten Vergleichsproben begründet belegen und die Aussagegrenze gegenüber einem eindeutigen Strukturbeweis benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Konservierungsmethoden vergleichen** 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a S. 3
- **Esterbildung und Estereigenschaften erklären** 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832 S. 4
- **Acidität begründen** ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b S. 9
- **Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen** 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2 S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776
- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148
Ziel-Fingerprint sha256:73bbd1ba1e72675e1e987893204997267bf8290ff9f50deafbd170ae41df6f5b
Feedback zu diesem Lernziel

Konservierungsmethoden vergleichen

Lernziel-ID 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische und moderne Verfahren der Lebensmittelkonservierung gegenüberstellen und Risiken benennen.

Direkte Vorbedingungen

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen S. 2
dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Einsatz von Sorbinsäure bewerten d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

Ascorbinsäure nachweisen db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

Buch-Digest
sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148

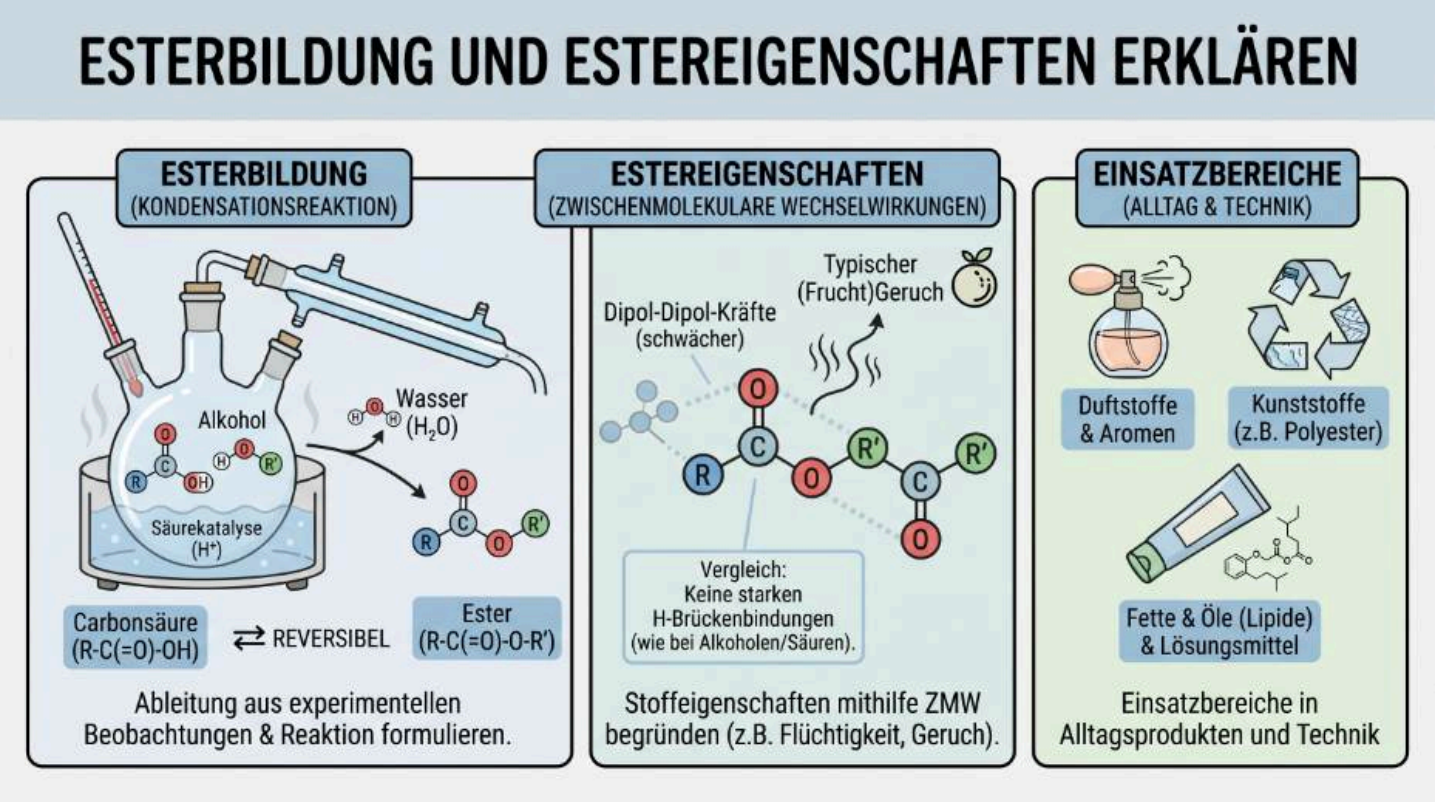
Ziel-Fingerprint
sha256:1f24cb04358344399da46dc463502387775681fb4767e547a2c3a2b5a56e75b3

Feedback zu diesem Lernziel

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen `dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006` S. 6

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2` S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK) `18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66`

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Ringbildung und Lactone `39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5`

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Transesterifizierung planen `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK) `0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

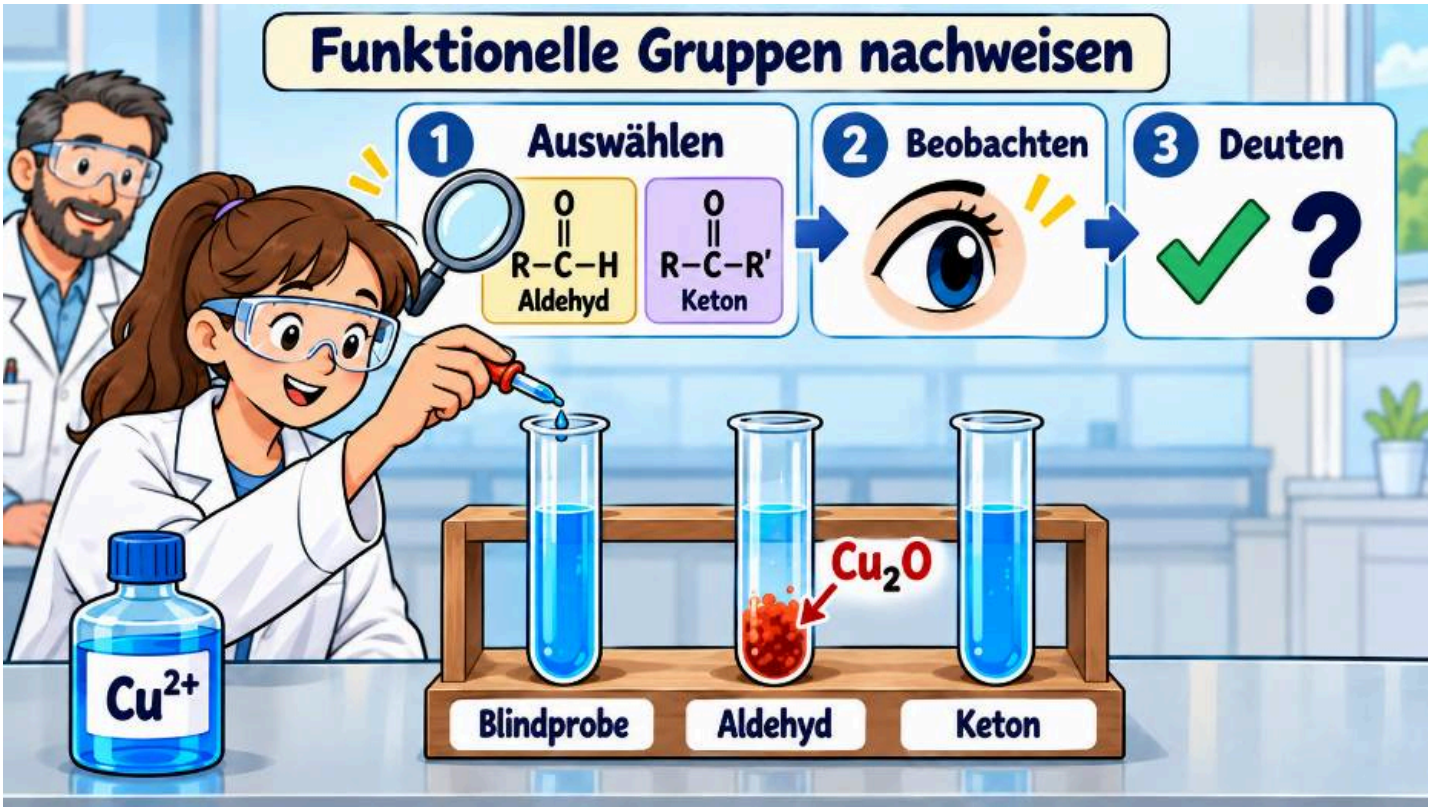
Ziel-Fingerprint
`sha256:990d8f544f1164ac9e1d206aa685e346c54d17d59d4191ffa3744ec3fe7890d9`

Feedback zu diesem Lernziel

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen

Lernziel-ID 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete qualitative Nachweisreaktionen auswählen, durchführen und deuten, um charakteristische funktionelle Gruppen oder Strukturelemente ausgewählter organischer Verbindungsklassen wie Alkene, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Ester zu identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae S. 2

Esterbildung und Estereigenschaften erklären 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832 S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen 7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen 793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458

Buch-Digest sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148

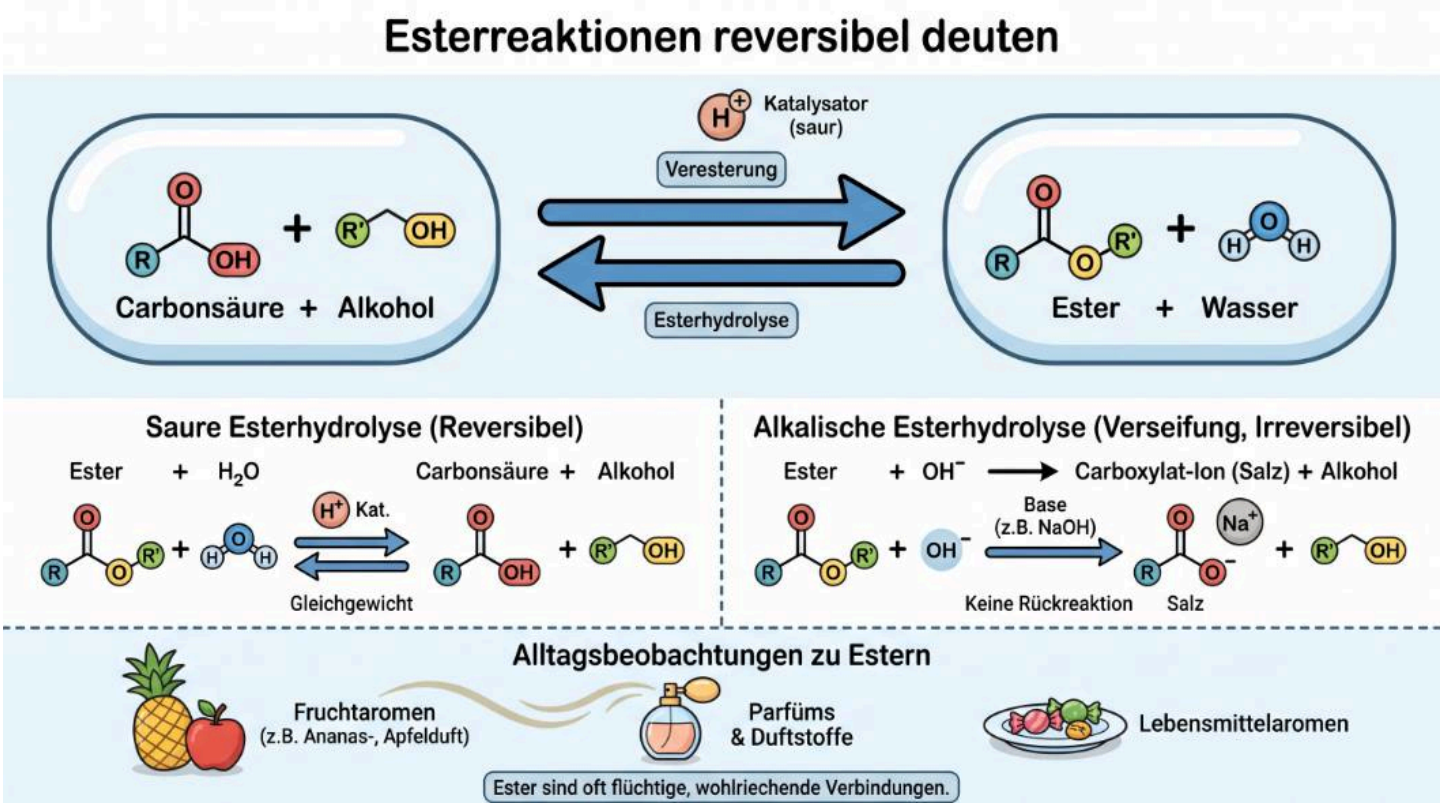
Ziel-Fingerprint sha256:1b11bece526f7df90875ef267edc210d994ffe5038b6ddfaa9d0be23b35370af

Feedback zu diesem Lernziel

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

Lernziel-ID `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Veresterung und saure Esterhydrolyse als reversible Reaktionen deuten, sie von der unter alkalischen Bedingungen praktisch irreversiblen Bildung von Carboxylatsalzen unterscheiden, Reaktionsprodukte bilanzieren und damit Alltagsbeobachtungen zu Estern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären S. 4
`70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Wird direkt vorausgesetzt von

Polymerhydrolyse aus Bindungen und Produkten erklären S. 7
`69f2ecbb-ac0a-5d3a-8084-2142706e1161`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK) `4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16`

Seifen herstellen `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae`

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK) `bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed`

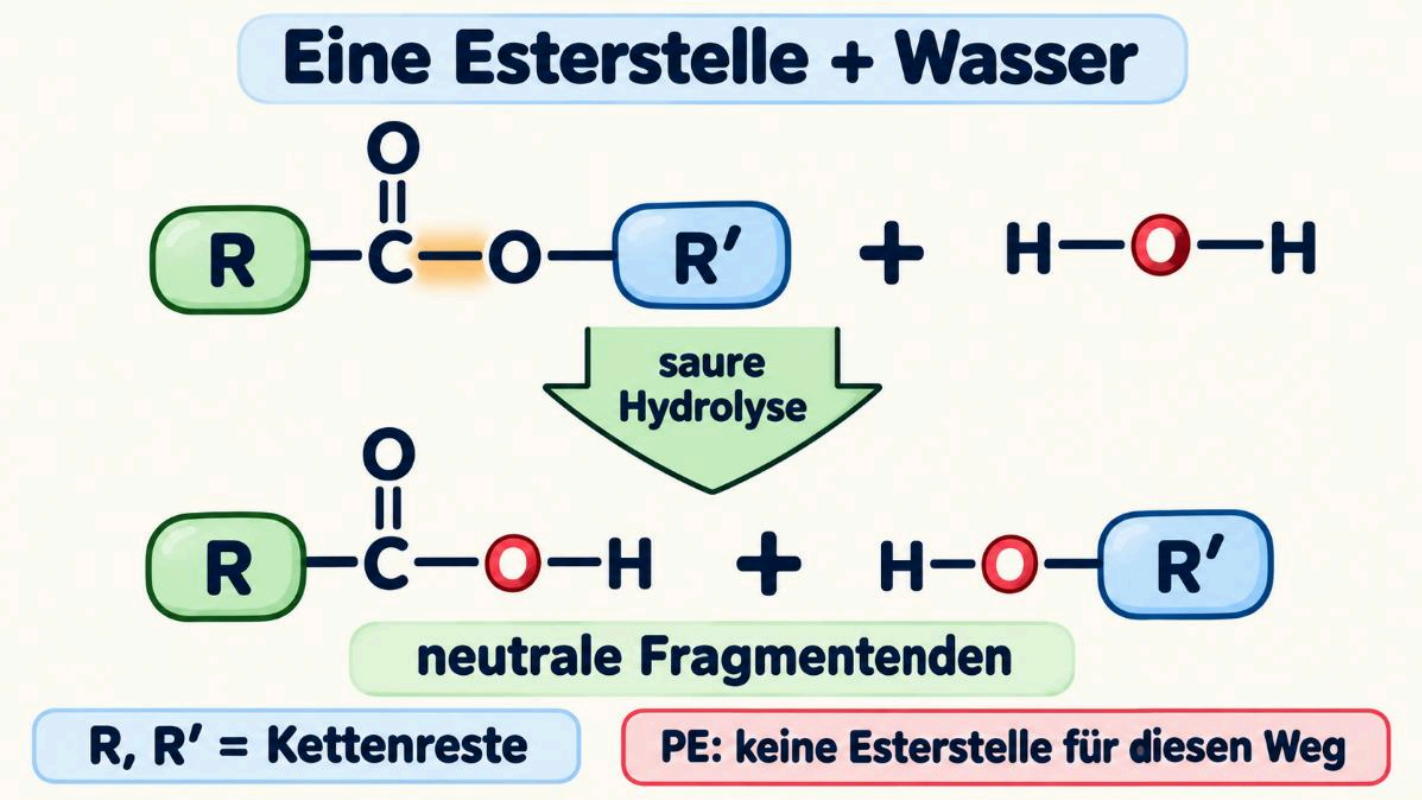
Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest `sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`
Ziel-Fingerprint `sha256:53f8b3fe772a4b48a5b16f7143ba3b7497dea90edbf235b8d7f465955d11975a`
Feedback zu diesem Lernziel

Polymerhydrolyse aus Bindungen und Produkten erklären

Lernziel-ID `69f2ecbb-ac0a-5d3a-8084-2142706e1161`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Hydrolyse geeigneter Polykondensate an vorgegebenen Strukturen als Spaltung passender Bindungen durch Wasser erklären, die entstehenden Strukturfragmente beziehungsweise Monomere unter den angegebenen Bedingungen ableiten und begründen, weshalb Polyethylen ohne solche Bindungsstellen nicht entsprechend hydrolysiert wird.

Direkte Vorbedingungen

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten S. 6
`667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Wird direkt vorausgesetzt von

Kunststoffkreisläufe und Verwertungswege quellenkritisch abwägen S. 8
`8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662`

Biopolymer-Abbau S. 10
`e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

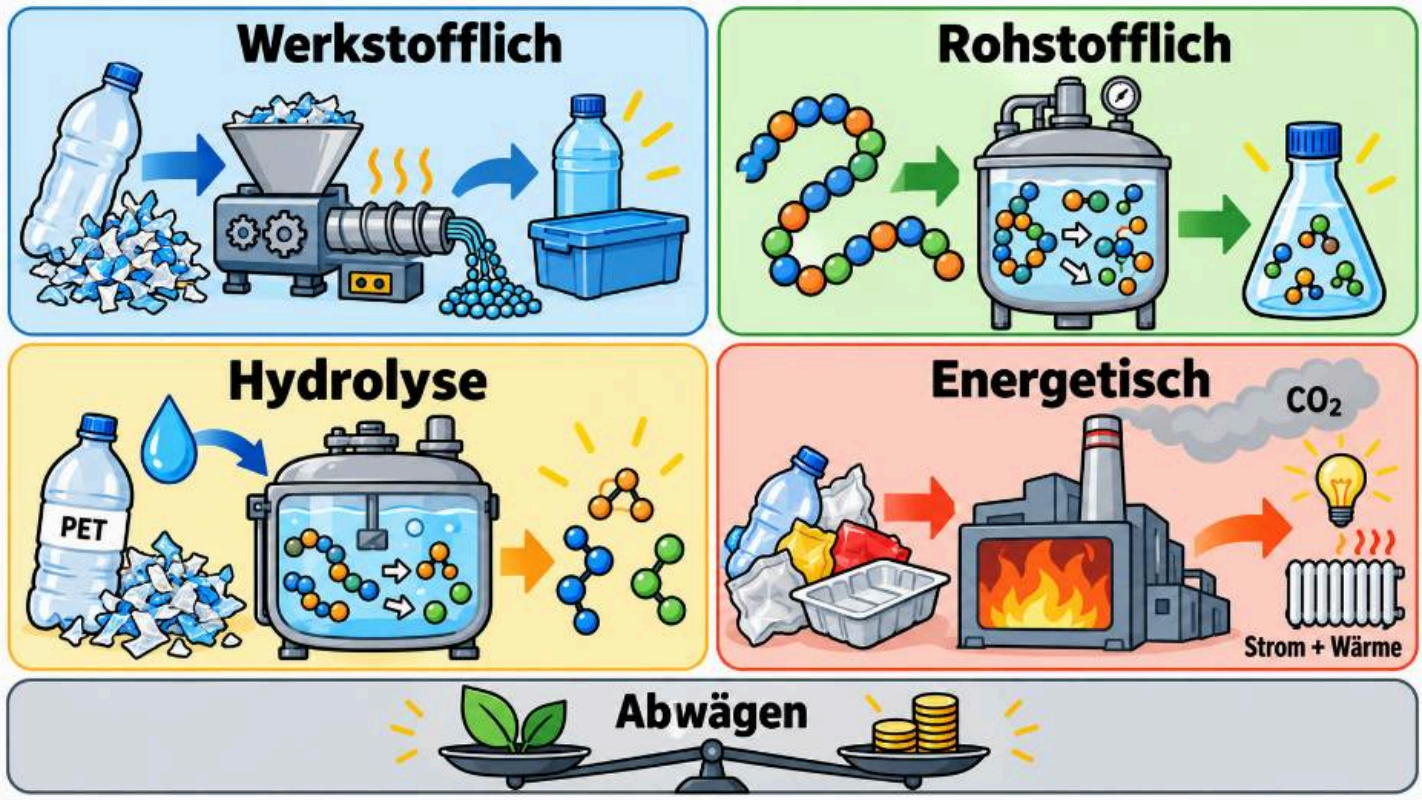
Ziel-Fingerprint
`sha256:13a8d20267161f999e7b8da3871f0cf41946d006faedef5c1f15183ab1a0b8c7`

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoffkreisläufe und Verwertungswege quellenkritisch abwägen

Lernziel-ID 8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Kunststoff-Wertstoffkreisläufe einschließlich Polyethylen werkstoffliches und rohstoffliches Recycling von energetischer Verwertung fachlich unterscheiden und die Wege anhand angegebener Stoff- und Energieflüsse, Produktfunktionen sowie ökologischer und wirtschaftlicher Kriterien begründet abwägen; dabei prüft und belegt sie die Urheberschaft verwendeter Quellen und beurteilt deren fachliche Richtigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Aussagegrenzen. Sie kann Kompostierung als bedingungsabhängigen biologischen Verwertungsweg in diese Abwägung einbeziehen und unbelegte Kompostierbarkeit begründet zurückweisen.

Direkte Vorbedingungen

Polymerhydrolyse aus Bindungen und Produkten erklären S. 7
69f2ecbb-ac0a-5d3a-8084-2142706e1161

Wird direkt vorausgesetzt von

Biopolymer-Abbau S. 10
e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148

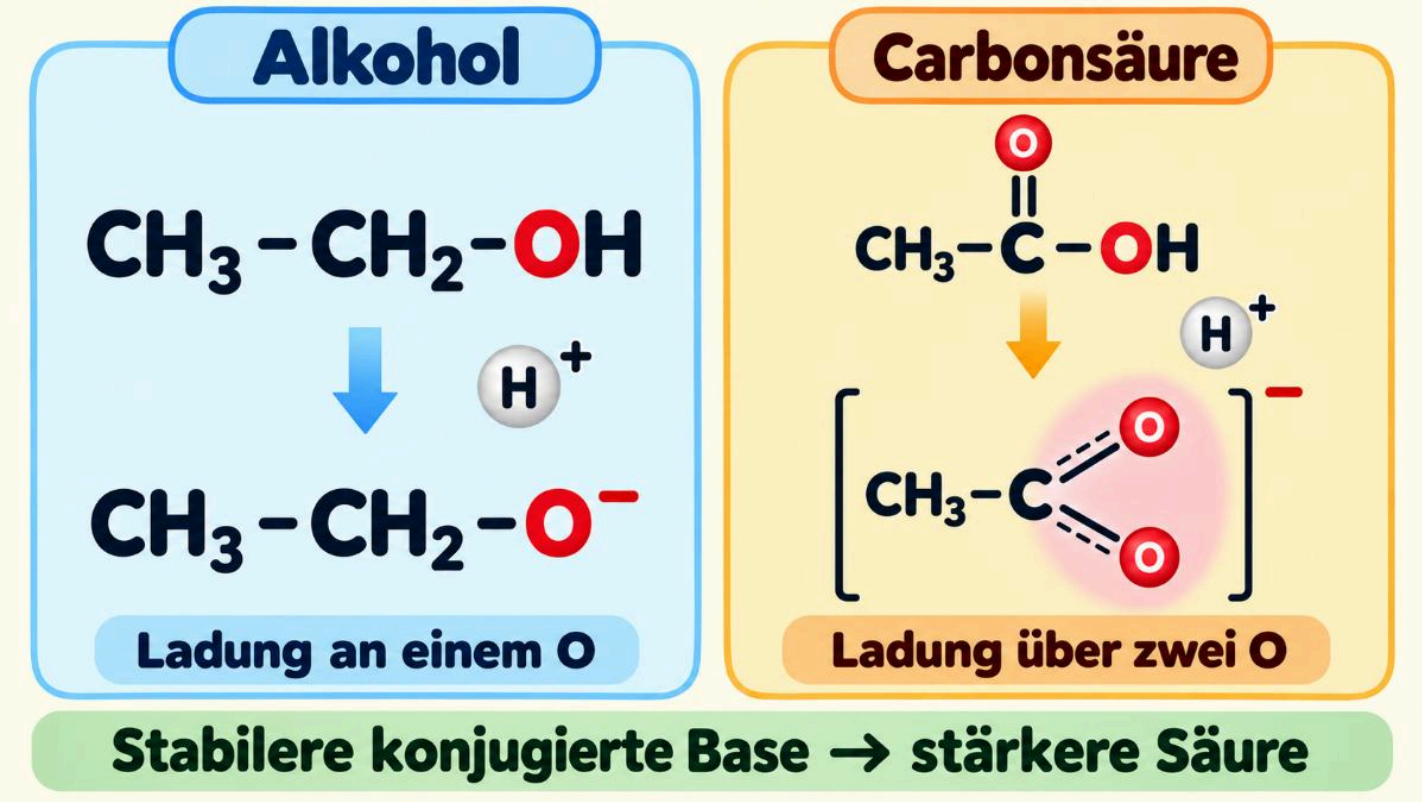
Ziel-Fingerprint sha256:0733368c7d1b54783af1577d1ecf703d9e3064814fb4e2601676f5ffdb59f6fc

Feedback zu diesem Lernziel

Acidität begründen

Lernziel-ID `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Acidität von Alkohol-Molekülen und Carbonsäure-Molekülen vergleichen und den Einfluss polarer Bindungen, induktiver Effekte und Mesomerie auf die Säurestärke von Carbonsäuren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen `dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Carbonsäure-Derivate vergleichen `057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494`

Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen `4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7`

Buch-Digest `sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

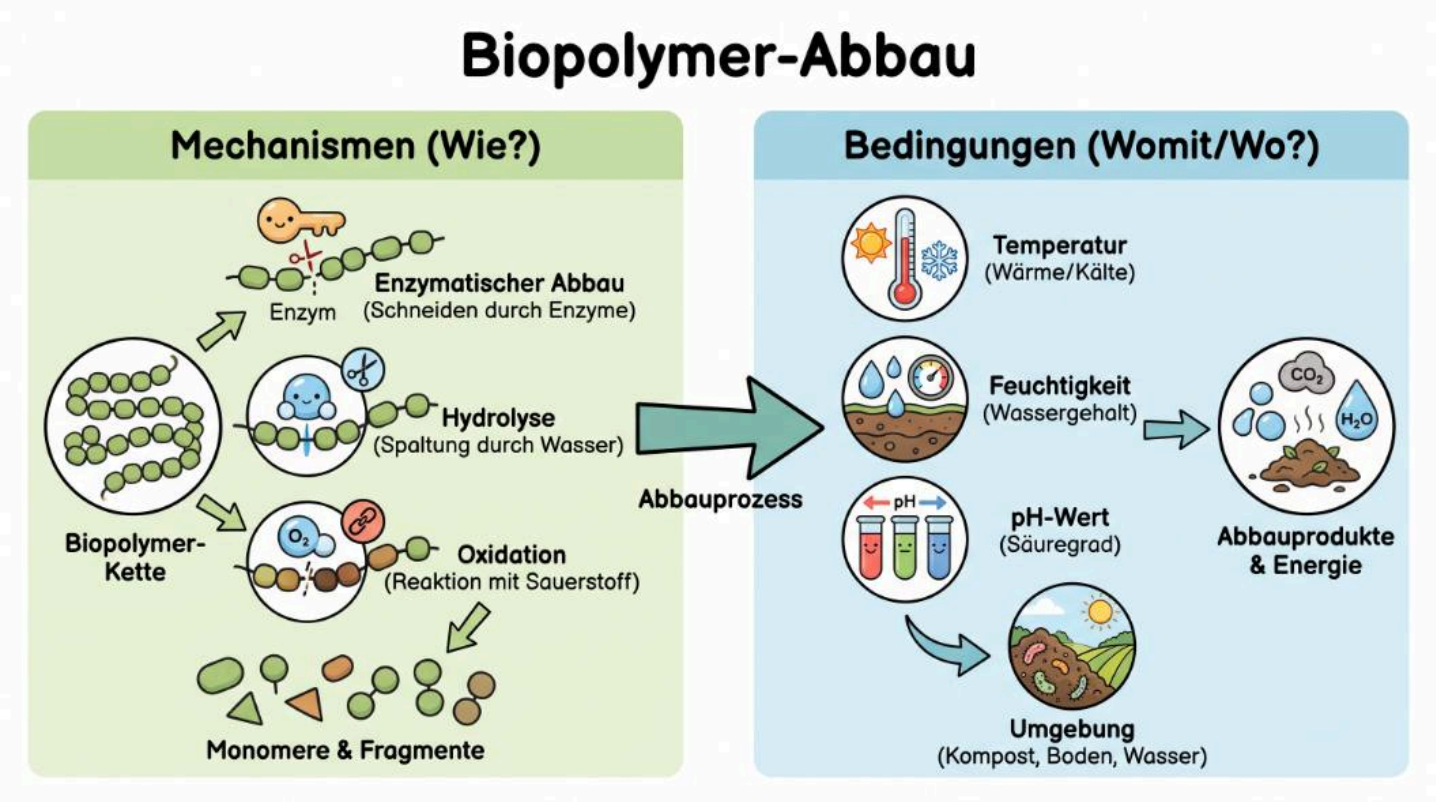
Ziel-Fingerprint `sha256:1d7791edbd313503ce2600f101c967f0ab70d438091d87fe8fa89982b897fe2c`

Feedback zu diesem Lernziel

Biopolymer-Abbau

Lernziel-ID `e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbaumechanismen und Bedingungen für Biopolymere erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Polymerhydrolyse aus Bindungen und Produkten erklären S. 7
`69f2ecbb-ac0a-5d3a-8084-2142706e1161`

Kunststoffkreisläufe und Verwertungswege quellenkritisch abwägen S. 8
`8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

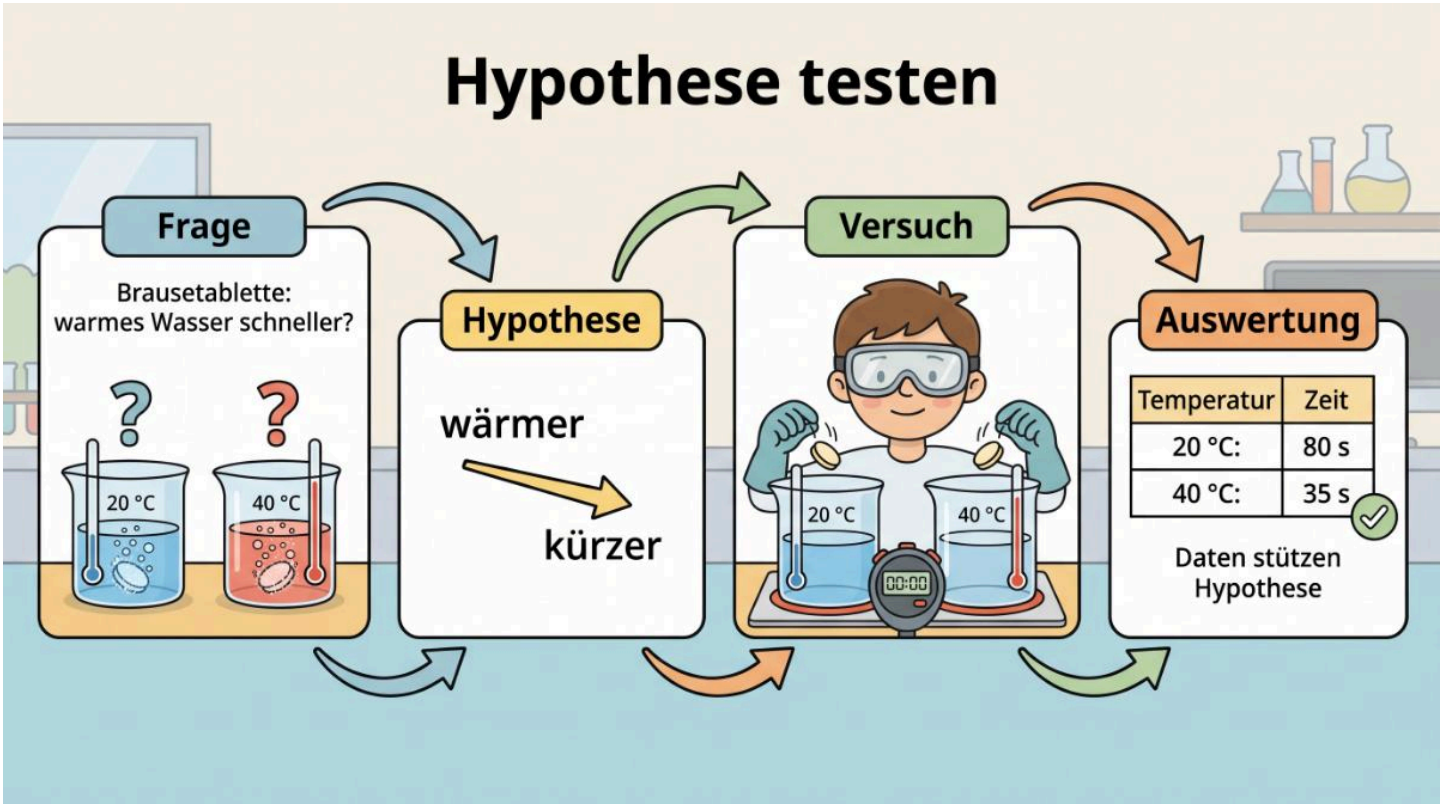
Ziel-Fingerprint
`sha256:ed883497b3f233da608dc967065c540b757d76a0a3d2a1e0a3948b548c20ad15`

Feedback zu diesem Lernziel

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen

Lernziel-ID `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine angeleitete chemische Untersuchung zu einem Alltags- oder Technikphänomen sicher durchführen, vorgegebene Einflussgrößen und Arbeitsschritte beachten, Beobachtungen oder Messwerte nachvollziehbar protokollieren und erläutern, wie der Versuch die Ausgangshypothese prüft.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18`

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

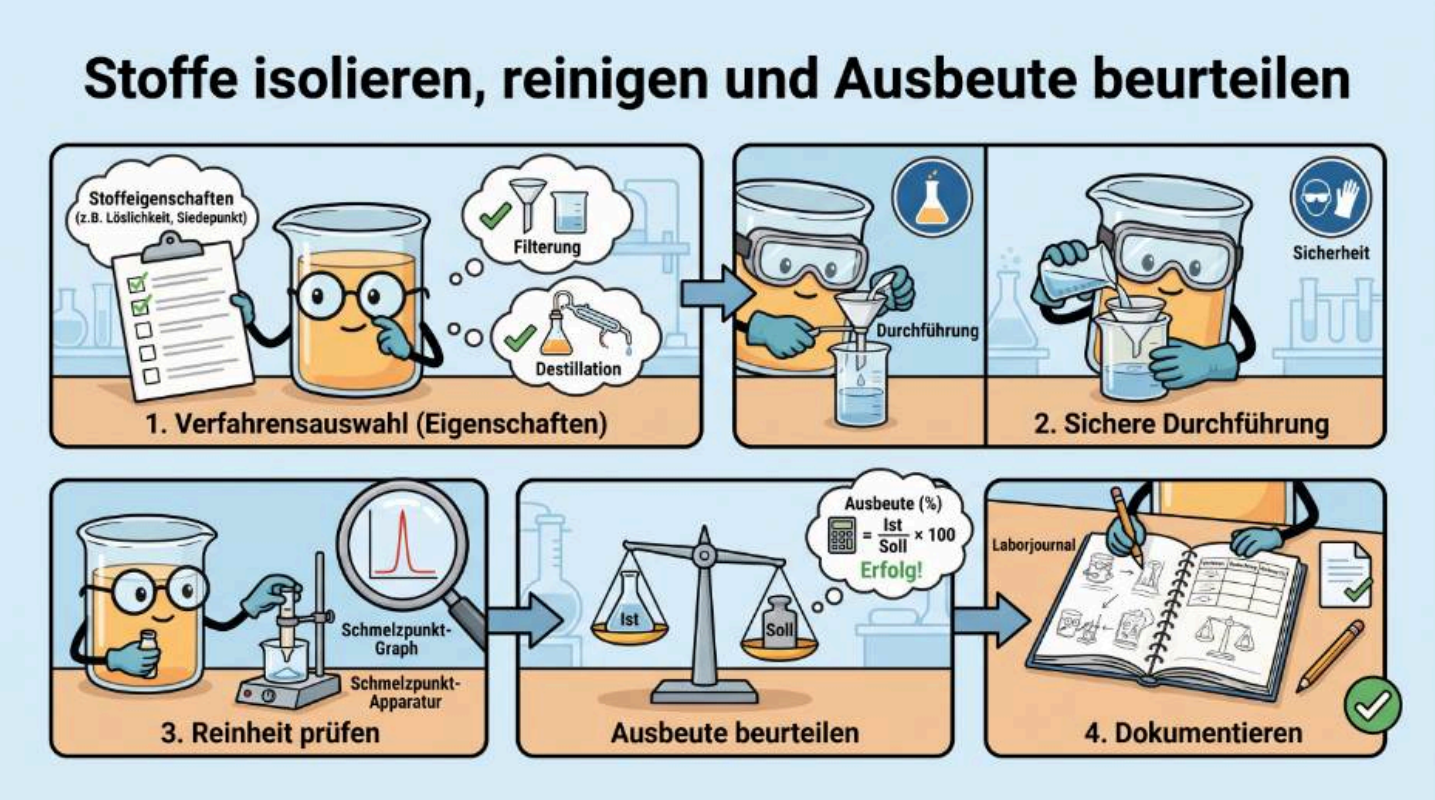
Ziel-Fingerprint
`sha256:92f51b1cba59a6815ef76e9e008073166aafab689c672f39c20e8791e7e6c17d`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen

Lernziel-ID e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage physikalischer und chemischer Stoffeigenschaften geeignete Isolierungs- und Reinigungsverfahren auswaehlen, sicher durchfuehren, Reinheit und Ausbeute pruefen sowie die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen S. 11
e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren 9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd

Massenbilanzen physikalischer Trennungen prüfen b732c780-beb8-55f3-8503-edd6b8677a3a

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

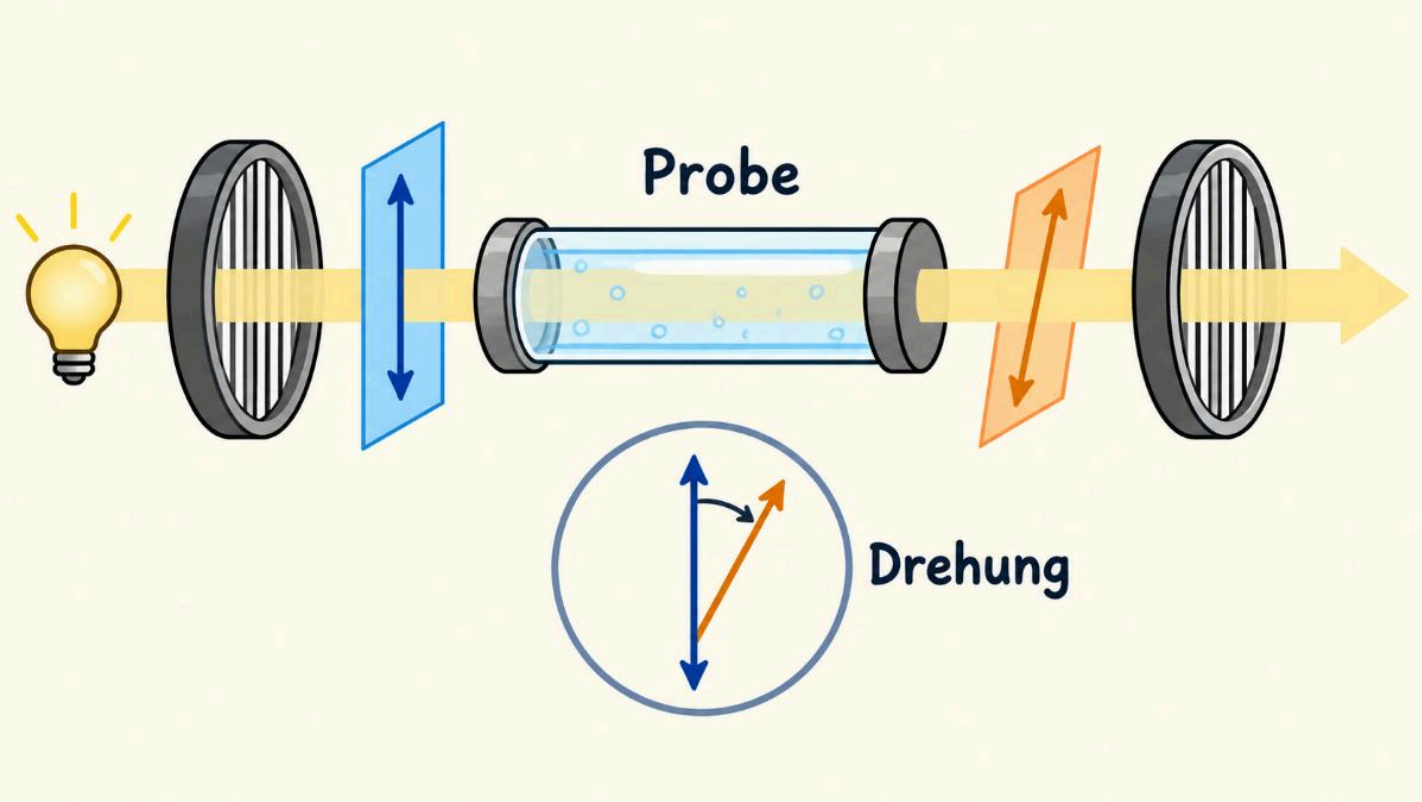
Prüfung: Präparation, Reinigung und Ausbeute – Isolierung und Synthesereinigung 69f73aac-9c13-57ab-82b6-a029b7e2a40a

Buch-Digest sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148
Ziel-Fingerprint sha256:491990b5ed7e48ce4cdc7bb0eda47b92fcd6240e14a3968dbb0f75d14d8fad80

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe und das Grundprinzip eines Polarimeters erläutern, die Beziehung zwischen Drehwinkel, spezifischem Drehwinkel, Weglänge und Massenkonzentration unter angegebenen Referenzbedingungen zur Charakterisierung sowie zur Bestimmung der unbekannten Konzentration eines bekannten, einzigen optisch aktiven Stoffes auswerten und die aus einer vorgegebenen Winkelunsicherheit folgende Unsicherheit sowie Modell- und Identifikationsgrenzen begründet berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

Ziel-Fingerprint
`sha256:639efad59f9044859d0dad17bff0862b2f90db6856f9840302457d85f2fb8605`

Feedback zu diesem Lernziel

Entsorgung und Recycling von Batterien und Akkumulatoren bewerten

Lernziel-ID `f9e6d689-6e59-59a4-9f21-8c2d44413244`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entsorgung und Recycling von Batterien und Akkumulatoren an geeigneten Beispielen fachlich diskutieren und anhand der Umweltfolgen begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Entsorgung und Recycling von Batterien und Akkumulatoren bewerten `c5394fb8-9411-5533-b2af-831c4c67b4be`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

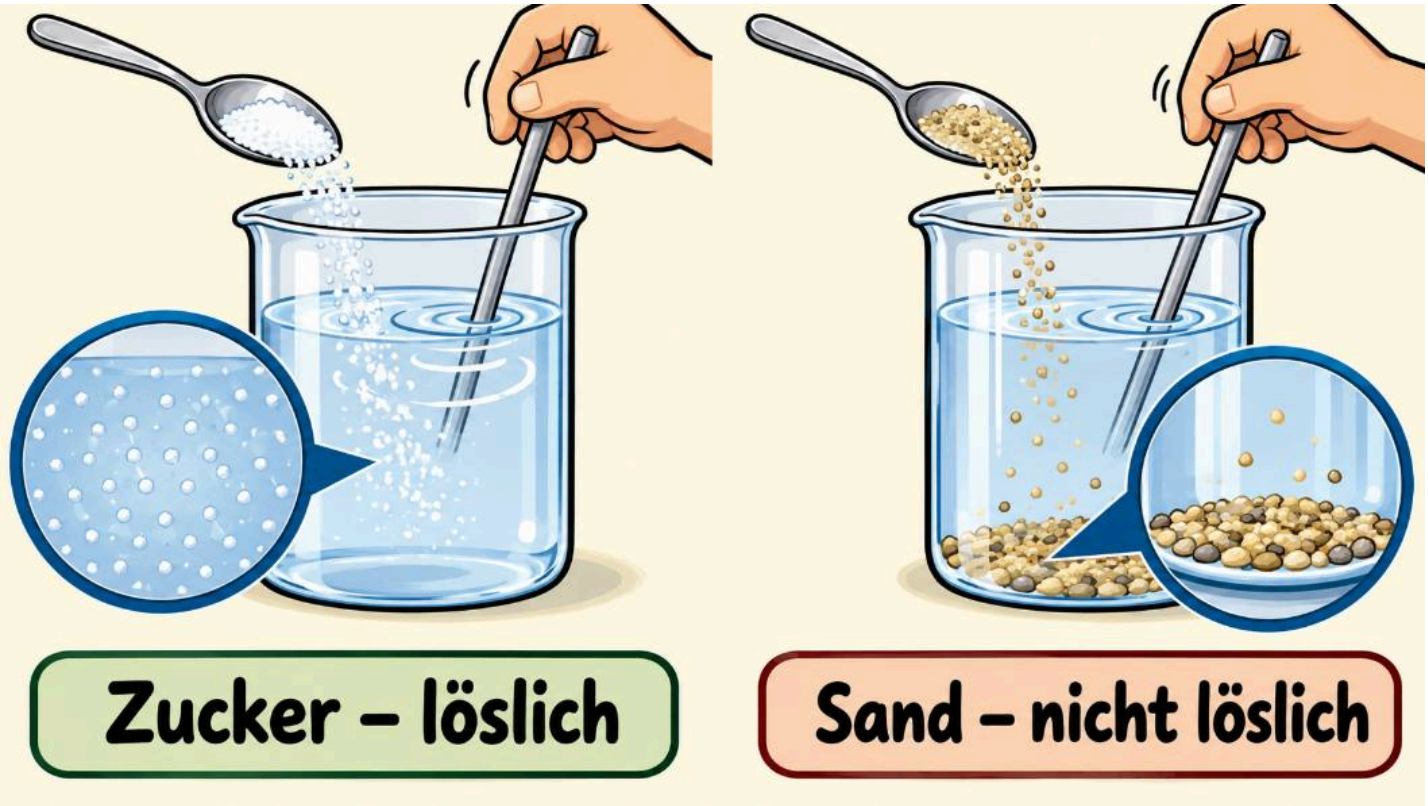
Ziel-Fingerprint
`sha256:47b1e60d5879e1c31e6408f3a1749ab12495408d8e4cbf8d8fe4973fa0edd4b0`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe und Eigenschaften beschreiben

Lernziel-ID `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffe anhand von Eigenschaftsmerkmalen beschreiben und ordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aggregatzustände und Übergänge deuten `326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5`

Halogene und ihre Verwendung charakterisieren `58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669`

Stoffgemische mit Trennverfahren trennen `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten `5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1`

Rohstoffgewinnung und Verwendung ausgewählter Stoffe darstellen `62bdb5b1-4f67-59d4-bf5c-da80ee03eeb2`

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`

Buch-Digest
`sha256:0bc803aefaebaed8b0ee716d45de55eac670ea84a6e054211efdebe9913a4148`

Ziel-Fingerprint
`sha256:6f0e432626ddfe21d61e8ebfa35fc812211258768ea5091c872b269a6319cf1f`

Feedback zu diesem Lernziel